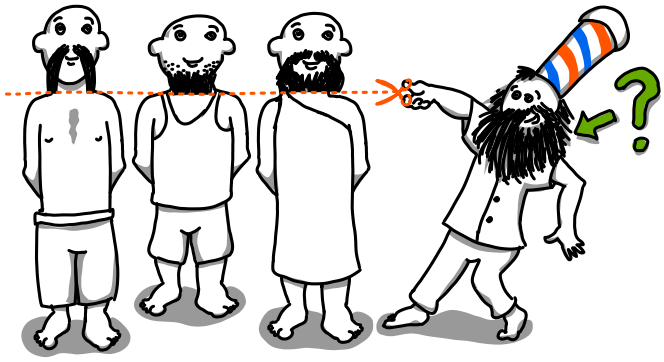
# Barbier-Paradoxon

**Behauptung:** »Der Barbier rasiert genau die Leute, die sich nicht selbst rasieren.«

**Frage:** »Wer rasiert den Barbier?«



$L_{Barbier}$ = »die Menge aller Programme, die sich nicht selbst akzeptieren«

$L_{Barbier} = \{p \in \Sigma^* \mid p \text{ ist kein Programm, das die Eingabe } p \text{ akzeptiert}\}$

**Behauptung:** »Ein Programm B akzeptiert genau die Programme, die sich nicht selbst akzeptieren.«

**Frage:** »Akzeptiert sich B selbst?«

Algorithmus zur Berechnung von $L_{Barbier}$:

Gegeben $p \in \Sigma^*$
1. p ist kein Programm ⇒ akzeptiere p
*2. p würde sich bei Eingabe p aufhängen ⇒ akzeptiere p*
3. Simuliere p mit Eingabe p.
   p akzeptiert p ⇒ lehne p ab
   ansonsten ⇒ akzeptiere p

⇦ *Halteproblem*

# Loop-Programme

*loop* x
⟨Programm⟩
*end*

Führt wiederholt ⟨Programm⟩ aus, und zwar genau so oft, wie der Wert in x am Anfang war.

$L_{LoopBarbier} = \{p \in \Sigma^* \mid p \text{ ist kein } \textbf{Loop}\text{-Programm, dass die Eingabe } p \text{ akzeptiert}\}$

**Folgerung:**
Es gibt kein Loop-Programm, dass $L_{LoopBarbier}$ akzeptiert.

$L_{LoopBarbier}$ ist nicht *Loop-akzeptierbar*

Gegeben p ∈ Σ*
1. p ist kein **Loop**-Programm ⇒ akzeptiere p
~~2. p würde sich bei Eingabe p aufhängen ⇒ akzeptiere p~~
3. Simuliere p mit Eingabe p.
   p akzeptiert p ⇒ lehne p ab
   ansonsten ⇒ akzeptiere p

⇦ *Loop-Programme hängen sich nicht auf!*

▸ **Universelles Loop-Programm:**
Ein Loop-Programm dass jedes beliebige Loop-Programme simulieren und seine Ausgabe berechnen kann.

**Folgerung:**
Es gibt kein universelles Loop-Programm 😳

# While-Programme

*while* x
  ⟨Programm⟩
*end*

Führt wiederholt ⟨Programm⟩ aus, solange x ≠ 0

$L_{WhileBarbier}$ = {p ∈ Σ* | p ist kein **While**-Programm, dass die Eingabe p akzeptiert}

**Folgerung:**
Es gibt kein While-Programm, dass $L_{WhileBarbier}$ akzeptiert.

$L_{WhileBarbier}$ ist nicht *While-akzeptierbar*

▸ **Universelles While-Programm:**
Ein While-Programm dass jedes beliebige While-Programme simulieren und * seine Ausgabe berechnen kann.

*wenn das simulierte While-Programm anhält

**Beobachtung:**
Das universelle While-Programm existiert! 😄

Gegeben $p \in \Sigma^*$
1. p ist kein *While*-Programm ⇒ akzeptiere p
*2. p würde sich bei Eingabe p aufhängen*
*⇒ akzeptiere p*
3. Simuliere p mit Eingabe p.
p akzeptiert p ⇒ lehne p ab
ansonsten ⇒ akzeptiere p

⇦ *Halteproblem*

# Das Halteproblem

► **Halteproblem** als Entscheidungsproblem

$L_{Halte}$ = {w ∈ Σ* | w = p#s und Programm p gestartet
auf Eingabe s hält irgendwann an,
d.h. p hängt sich nicht auf}

(Das Trennzeichen # kommt in Programmen p nicht vor.)

► **Folgerung**

Es gibt kein While-Programm, dass $L_{Halte}$ akzeptiert.
$L_{Halte}$ ist nicht *While-akzeptiertbar.*